**CC I :**

- 17 Septembre 2026
- Master I ISIFAR
- Durée : 1 heure
- **Probabilités**

- Aide-mémoire : une feuille A4 recto verso autorisée
- Aucun autre document autorisé
- Aucun moyen de communication électronique autorisé

**Exercice 1** (Modélisation)**.** On veut lancer un nombre aléatoire de boules numérotées $1, 2, \dots, n, \dots$ (a priori pas de borne supérieure finie) dans une collection d'urnes numérotées de 1 à $m$. On choisit d'abord le nombre de boules à lancer (par un tirage selon une loi qui pourra être choisie plus tard, par exemple Poisson, géométrique, binomiale négative), on note le résultat du tirage $N$. Les boules numérotées de 1 à $N$ sont lancées dans les urnes, on note pour chaque boule le numéro de l'urne dans laquelle la boule a été placée.

1. Décrire un univers des possibles convenable pour rendre compte de cette expérience.
2. L'univers est-il fini, infini dénombrable, infini non-dénombrable ?
3. Proposer une tribu d'événements.
4. Si le nombre de boules lancées ($N$) et le placement des boules sont indépendants, si $N$ suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda$ et si les boules sont placées indépendamment et uniformément dans les urnes, savez-vous déterminer le nombre moyen de boules qui sont placées dans l'urne 1 ?

**Exercice 2** (Tribus et mesures)**.** Dans cet exercice, si $A \subseteq \mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}$ on note

$$x + A = \{x + y : y \in A\}$$

et

$$x \times A = \{xy : y \in A\}$$

Si on définit la suite de sous-ensembles de $[0, 1]$, par la récursion suivante :

$$\begin{aligned} C_1 &= (1/3 \times C_0) \cup (2/3 + 1/3 \times C_0) \\ C_2 &= (1/3 \times C_1) \cup (2/3 + 1/3 \times C_1) \\ &\vdots \quad \vdots \\ C_n &= (1/3 \times C_{n-1}) \cup (2/3 + 1/3 \times C_{n-1}) \\ &\vdots = \vdots \end{aligned}$$

alors $C = \cap_{n=1}^{\infty} C_n = \lim_{n\to\infty} C_n$.

(1) La suite d'ensembles $C_n$ est-elle croissante/décroissante/ni l'un ni l'autre ?
(2) Les ensembles $C_n$ sont-ils ouverts/fermés/Boréliens ?
(3) L'ensemble $C$ est-il ouvert/fermé/Borélien ?
(4) $C$ est-il vide ?
(5) L'intérieur de $C$ est-il vide ?
(6) Quelle est la mesure de Lebesgue de $C_n$ ?
(7) Quelle est la mesure de Lebesgue de $C$ ?

**Exercice 3** (Intégration)**.** On définit $f_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ par $f_n(x) = n\,\mathbb{I}_{[n,n+1/n^3]}(x)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. On définit $g_n = \sum_{k=1}^{n} f_k$.

(8) Calculer $\int_{\mathbb{R}} f_n(x)\,dx$.
(9) Calculer $\int_{\mathbb{R}} g_n(x)\,dx$.
(10) Calculer $\int_{\mathbb{R}} \lim_n g_n(x)\,dx$ quand $n \to \infty$ ?
(11) Calculer $\int_{\mathbb{R}} \lim_n g_n^2(x)\,dx$ quand $n \to \infty$ ?